

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare le soluzioni della disequazione trigonometrica $\sin(\pi x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ nell'intervallo $[-1, 1]$.

SOLUZIONE. $[-1, \frac{1}{4}] \cup [\frac{3}{4}, 1]$.

2. Determinare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \sqrt{\frac{x^2 - 2x - 3}{-x^2 - 9}}$.

SOLUZIONE. $-1 \leq x \leq 3$.

3. Dire se esistono, e in caso affermativo calcolare, i punti di massimo e minimo assoluti della funzione $f(x) := 2x^3 \log x$ relativi alla semiretta $x > 0$.

SOLUZIONE. Il punto di massimo non esiste. Il punto di minimo è $e^{-1/3}$.

4. Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) := \frac{9^{x-1}}{3^{x-1}}$ nel punto $x = 1$.

SOLUZIONE. $y = \log 3 \cdot (x - 1) + 1$.

5. Scrivere la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := \sqrt[3]{x^2 - 1} - \sqrt[4]{x^5 + 1}$.

SOLUZIONE. La parte principale è $-x^{5/4}$.

6. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{x + \log x}{x^3 + x^5}}_a, \quad \underbrace{\frac{4^x + 1}{2^x - 1}}_b, \quad \underbrace{2^x \log x}_c, \quad \underbrace{\frac{x - x^3}{3 + x^2}}_d.$$

SOLUZIONE. $a \ll d \ll b \ll c$.

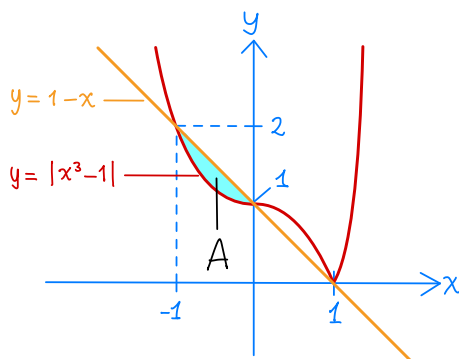
7. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 7 in $x = 0$ di $f(x) := (x + 2x^4)(1 + 2x^3)^{1/3}$.

SOLUZIONE. Il polinomio è $x + \frac{8}{3}x^4 + \frac{8}{9}x^7$.

SOLUZIONE.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) del piano tali che $|x^3 - 1| \leq y \leq 1 - x$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** Trovare per quali numeri reali a vale la disuguaglianza $x - 2 \leq ae^{x/2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Siccome la funzione $e^{x/2}$ è sempre positiva, posso riscrivere la disuguaglianza nella forma

$$a \geq \underbrace{(x - 2) e^{-x/2}}_{f(x)},$$

che è soddisfatta per tutti gli $x \in \mathbb{R}$ se e solo se

$$a \geq \max_{x \in \mathbb{R}} f(x)$$

(al solito, se il valore massimo non esiste, va sostituito con l'estremo superiore dei valori).

Devo quindi trovare il valore massimo (o l'estremo superiore dei valori) della funzione $f(x)$ al variare di $x \in \mathbb{R}$. Per farlo applico la solita strategia: confronto il valore di f in $\pm\infty$ (cioè gli estremi dell'intervallo $\mathbb{R}$) con il valore nell'unico punto in cui si annulla la derivata

$$f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x + 2\right) e^{-x/2},$$

vale a dire $x = 4$:

$$f(-\infty) := \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) e^{-x/2} = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty,$$

$$f(+\infty) := \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 2}{e^{x/2}} = 0,$$

$$f(4) = 2e^{-2}.$$

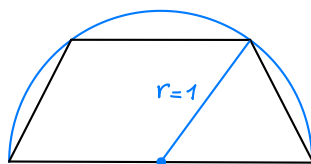
(Nella seconda riga ho usato il fatto ben noto che $x - 2 \sim x \ll e^{x/2} = (e^{1/2})^x$ per $x \rightarrow +\infty$.)

Posso dunque concludere che il valore massimo di $f(x)$ è $f(4) = 2e^{-2}$, e quindi la disuguaglianza di partenza, $x - 2 \leq ae^{x/2}$, è soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$ se e solo se

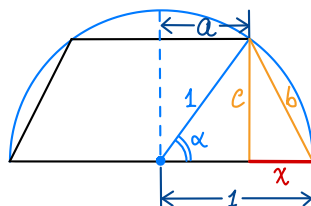
$$a \geq 2e^{-2}.$$

OSSERVAZIONI. In alternativa si può cercare il massimo della funzione $f(x)$ studiando solo il segno della derivata: così facendo si ottiene infatti che $f(x)$ cresce per $x \leq 4$ e decresce per $x \geq 4$, da cui segue che necessariamente $x = 4$ è il punto di massimo.

- 2** Tra tutti i trapezi iscritti nella semicirconferenza di raggio 1 come nella figura sotto, trovare quello di perimetro massimo.



SOLUZIONE. Osservo che il trapezio è univocamente determinato dalla lunghezza x nella figura sotto, che varia tra 0 e 1 (per $x = 0$ e $x = 1$ ottengo dei trapezi degeneri).



Voglio quindi esprimere il perimetro p del trapezio in funzione di x . Per farlo considero le lunghezze a, b, c nel disegno ($2a$ è la base minore del trapezio e c l'altezza), e osservo che siccome il trapezio è simmetrico rispetto all'asse verticale tratteggiato, vale che

$$p = 2(a + b + 1).$$

Usando inoltre considerazioni di geometria elementare (al più il teorema di Pitagora) esprimo a, b, c in funzione di x :

$$a = 1 - x, \quad c = \sqrt{1 - a^2} = \sqrt{2x - x^2}, \quad b = \sqrt{c^2 + x^2} = \sqrt{2x},$$

e sostituendo questi valori nella formula per p ottengo infine

$$p = 4 - 2x + 2\sqrt{2x}.$$

Devo ora trovare il valore massimo della funzione $p(x)$ al variare di x nell'intervallo $[0, 1]$. Per farlo confronto il valore di p negli estremi dell'intervallo con il valore nel punto in cui si annulla la derivata

$$p'(x) = -2 + \sqrt{\frac{2}{x}},$$

vale a dire $x = \frac{1}{2}$. Siccome

$$p(0) = 4, \quad p(1) = 2 + 2\sqrt{2} = 4,83 \pm 0,002, \quad p\left(\frac{1}{2}\right) = 5,$$

deduco che il perimetro massimo è 5 ed è raggiunto per $x = \frac{1}{2}$, vale a dire dal trapezio iscritto con base minore $2a = 1$ e altezza $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

OSSERVAZIONI. La scelta di x come variabile per descrivere il trapezio non è l'unica possibile. Una possibile alternativa è l'altezza (ma in questo caso la formula per p si complica), un'altra è l'angolo α riportato nella figura sopra; in questo caso α varia nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}]$ e il perimetro è $p = 2 + 4\sin(\alpha/2) + 2\cos\alpha$. Inoltre la derivata

$$p'(\alpha) = 2\cos(\alpha/2) - 2\sin\alpha = 2\cos(\alpha/2)(1 - 2\sin(\alpha/2))$$

si annulla quando $\sin(\alpha/2) = \frac{1}{2}$, vale a dire $\alpha = \frac{\pi}{3}$, e si verifica facilmente che il valore massimo di p è raggiunto proprio per questo valore di α .

3 Consideriamo la funzione

$$f(x) := \log(x^3 \cos(x + x^3)) - 3\log x.$$

- a) Determinare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$.
- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, determinare la parte principale di $f(x) + ax^2$ per $x \rightarrow 0^+$.

SOLUZIONE. Usando le proprietà dei logaritmi riscivo la funzione $f(x)$ come

$$f(x) = \log(\cos(x + x^3)).$$

- a) Per prima cosa sviluppo l'argomento del logaritmo: usando lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$ con $t := x + x^3$,¹ ottengo

$$\begin{aligned} \cos(x + x^3) &= \cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4) \\ &= 1 - \frac{1}{2}(x + x^3)^2 + O(x^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4) \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato che $t \sim x$ e quindi $O(t^4) = O(x^4)$; nel quarto passaggio ho usato che $(x + x^3)^2 = x^2 + 2x^4 + x^6 = x^2 + O(x^4)$).

Uso ora lo sviluppo $\log(1 + t) = t + O(t^2)$ con $t := -\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$, ed ottengo

$$\begin{aligned} f(x) &= \log\left(1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right) = \log(1 + t) \\ &= t + O(t^2) = -\frac{1}{2}x^2 + O(x^4) \end{aligned}$$

(nel quarto passaggio ho usato il fatto che $t \sim -\frac{1}{2}x^2$ e quindi $O(t^2) = O(x^4)$).

In conclusione

$$\text{p.p.}(f(x)) = -\frac{1}{2}x^2.$$

- b) Se $a \neq \frac{1}{2}$, usando quanto fatto al punto a) ottengo

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^2) = \left(a - \frac{1}{2}\right)x^2.$$

¹ Posso farlo perché $x + x^3 \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$.

Per $a = \frac{1}{2}$ devo però procedere in modo diverso, utilizzando sviluppi più precisi di quelli utilizzati nella risoluzione del punto a). Usando lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 + O(t^6)$ con $t := x + x^3$ ottengo

$$\begin{aligned}\cos(x + x^3) &= \cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 + O(t^6) \\ &= 1 - \frac{1}{2}(x + x^3)^2 + \frac{1}{24}(x + x^3)^4 + O(x^6) \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + O(x^6)\end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato che $t \sim x$ e quindi $O(t^6) = O(x^6)$; nel quarto passaggio ho usato che $(x + x^3)^2 = x^2 + 2x^4 + O(x^6)$ e $(x + x^3)^4 = x^4 + O(x^6)$).

Uso ora lo sviluppo $\log(1 + t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t := -\frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + O(x^6)$, ed ottengo

$$\begin{aligned}f(x) &= \log\left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + O(x^6)\right) \\ &= \log(1 + t) \\ &= t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3) \\ &= \left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{23}{24}x^4 + O(x^6)\right) - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4)\right)^2 + O(x^6) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{13}{12}x^4 + O(x^6)\end{aligned}$$

(nel quarto passaggio ho usato che $t \sim -\frac{1}{2}x^2$ e quindi $O(t^6) = O(x^6)$; nel quinto passaggio ho usato che $(-\frac{1}{2}x^2 + O(x^4))^2 = \frac{1}{4}x^4 + O(x^6)$).

Ma allora

$$f(x) + \frac{1}{2}x^2 = -\frac{13}{12}x^4 + O(x^6)$$

e quindi

$$\text{p.p.}(f(x) + \frac{1}{2}x^2) = -\frac{13}{12}x^4.$$